

③ 已知 $q: \forall x \in [-2, 3), x^2 < 9$, 写出 $\neg q$, 并判断 $\neg q$ 的真假.

练习B

① 写出下列命题的否定, 并判断所得命题的真假:

- (1) 二次函数 $y = (x-1)^2 - 1$ 的图象的顶点坐标是 $(1, -1)$;
- (2) 正数的立方根都是正数;
- (3) 存在一个最大的内角小于 60° 的三角形;
- (4) 对任意实数 t , 点 (t, t) 都在一次函数 $y = x$ 的图象上.

② 写出下列命题的否定, 并判断所得命题的真假:

- (1) $\exists x \in \mathbf{R}, |x| + x = 0$;
- (2) $\forall x \in \mathbf{R}, |x| + 1 - x \neq 0$.

③ 已知区间 $M = [a, a+1]$, 且 “ $\forall x \in M, x+1 > 0$ ” 是真命题, 求实数 a 的取值范围.

1 假 2 $\exists x \in \mathbf{R}, x^2 < 0$ 3 $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 \geq 0$ 4 假 5 真 6 假

1.2.3 充分条件、必要条件

情境与问题

“充分”“必要”是我们日常生活中经常使用的词语, 你知道下列语句中的这两个词分别表达的是什么意思吗?

- (1) “不断出现的数据让禁放派理由更加充分”(《中国青年报》2014 年 1 月 23 日);
- (2) “做到了目标明确、数据翔实、理由充分、逻辑严密”(《人民日报》2014 年 8 月 4 日);
- (3) “积极乐观的人, 相信办法总比问题多, 内心充满希望, 当然, 他们更懂得去寻求必要的帮助, 给自己创造更多的机会”(《中国青年报》2015 年 6 月 22 日);
- (4) “文学不只是知识, 同时也是一种能力, 写作对于一个文学系的学生而言是一种必要的素质”(《人民日报》2015 年 7 月 28 日).

本小节我们要学习数学中的充分条件和必要条件.

1. 充分条件、必要条件

我们已经接触过很多形如“如果 p , 那么 q ”^① 的命题, 例如:

- (1) 如果两条直线都与第三条直线平行, 那么这两条直线也互相平行;
- (2) 在直角三角形中, 如果一个锐角等于 30° , 那么这个锐角所对的直角边等于斜边的一半;
- (3) 如果 $x > 2$, 那么 $x > 3$;
- (4) 如果 $a > b$ 且 $c > 0$, 那么 $ac > bc$.

在“如果 p , 那么 q ”形式的命题中, p 称为命题的条件, q 称为命题的结论. 若“如果 p , 那么 q ”是一个真命题, 则称由 p 可以推出 q , 记作

$$p \Rightarrow q,$$

读作“ p 推出 q ”; 否则, 称由 p 推不出 q , 记作 $p \nRightarrow q$, 读作“ p 推不出 q ”.

例如, 上述例子中, (1) 是一个真命题, 即“两条直线都与第三条直线平行”可以推出“这两条直线也互相平行”, 这也可记作

两条直线都与第三条直线平行 $\Rightarrow$ 这两条直线也互相平行;

而 (3) 是一个假命题, 即 $x > 2$ 推不出 $x > 3$, 这也可记作

$$x > 2 \nRightarrow x > 3.$$

尝试与发现

用类似的方法分析上述例子中的 (2) (4), 并将它们用符号表示出来.

当 $p \Rightarrow q$ 时, 我们称 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件; 当 $p \nRightarrow q$ 时, 我们称 p 不是 q 的充分条件, q 不是 p 的必要条件. 事实上, 前述情境与问题中的“充分”“必要”与这里的充分条件、必要条件表示的是类似的意思.

因此,

“如果 p , 那么 q ”是真命题,

$$p \Rightarrow q,$$

p 是 q 的充分条件,

q 是 p 的必要条件,

想一想

有人说, 充分条件就是“有之即可, 无之也行”的条件, 必要条件就是“有之未必即可, 无之则必不行”的条件, 你觉得有道理吗?

^① “如果 p , 那么 q ”也常常记为“如果 p , 则 q ”或“若 p , 则 q ”.

这四种形式的表达,讲的是同一个逻辑关系,只是说法不同而已.

例如,因为“如果 $x=-y$, 则 $x^2=y^2$ ”是真命题,所以

$$x=-y \Rightarrow x^2=y^2,$$

$x=-y$ 是 $x^2=y^2$ 的充分条件,

$x^2=y^2$ 是 $x=-y$ 的必要条件.

又如,因为命题“若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则 $A \neq \emptyset$ ”是真命题,所以

$$A \cap B \neq \emptyset \quad \underline{\text{1}} \quad A \neq \emptyset,$$

$A \cap B \neq \emptyset$ 是 $A \neq \emptyset$ 的 2 条件,

$A \neq \emptyset$ 是 $A \cap B \neq \emptyset$ 的 3 条件.

例 1 判断下列各题中, p 是否是 q 的充分条件, q 是否是 p 的必要条件:

(1) $p: x \in \mathbf{Z}, q: x \in \mathbf{R}$;

(2) $p: x$ 是矩形, $q: x$ 是正方形.

解 (1) 因为整数都是有理数,从而一定也是实数,即 $p \Rightarrow q$, 因此 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件.

(2) 因为矩形不一定是正方形,即 $p \not\Rightarrow q$, 因此 p 不是 q 的充分条件, q 不是 p 的必要条件.

充分条件与必要条件也可用集合的知识来理解.

设 $A = \{x \mid x \geq 0\}$, $B = \{x \mid x > -1\}$, 则不难看出, A 是 B 的子集 (如图 1-2-1 所示), 即 $A \subseteq B$.

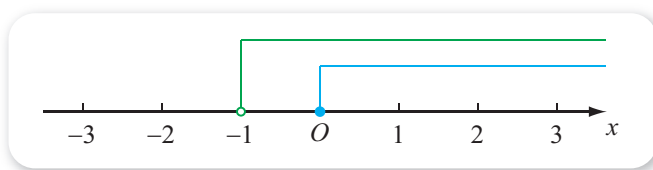


图 1-2-1

另外,“如果 $x \geq 0$, 那么 $x > -1$ ”是真命题,也就是说

$$x \geq 0 \Rightarrow x > -1,$$

$x \geq 0$ 是 $x > -1$ 的充分条件,

$x > -1$ 是 $x \geq 0$ 的必要条件.

一般地,如果 $A = \{x \mid p(x)\}$, $B = \{x \mid q(x)\}$, 且 $A \subseteq B$ (如图 1-2-2 所示), 那么 $p(x) \Rightarrow q(x)$, 因此也就有 $p(x)$ 是 $q(x)$ 的充分条件, $q(x)$ 是 $p(x)$ 的必要条件.

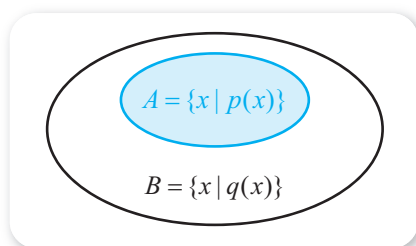


图 1-2-2

例如, 设 $A = \{x \mid x \text{ 是在北京市出生}\}$

的人}, $B = \{x \mid x \text{ 是在中国出生的人}\}$, 则 $A \subseteq B$, 所以“ x 是在北京市出生的人”可以推出“ x 是在中国出生的人”.

充分条件、必要条件还与数学中的判定定理、性质定理有关.

例如,“如果一个函数是正比例函数,那么这个函数是一次函数”可以看成是一个判定定理.这指的是,只要函数是正比例函数,那么就可以判定这个函数是一次函数.不难看出,判定定理实际上是给出了一个充分条件,上例中,“函数是正比例函数”是“函数是一次函数”的充分条件.

而“矩形的对角线相等”可以看成是一个性质定理.这指的是,只要一个四边形是矩形,那么这个四边形的对角线一定相等.不难看出,性质定理实际上给出了一个必要条件,上例中,“四边形的对角线相等”是“四边形是矩形”的必要条件.

例 2 说明下述命题是否可以看成判定定理或性质定理,如果可以,写出其中涉及的充分条件或必要条件:

(1) 形如 $y = ax^2$ (a 是非零常数) 的函数是二次函数;

(2) 菱形的对角线互相垂直.

解 (1) 这可以看成是一个判定定理,因此“形如 $y = ax^2$ (a 是非零常数) 的函数”是“这个函数是二次函数”的 **4** 条件.

(2) 这可以看成菱形的一个性质定理,因此“四边形对角线互相垂直”是“四边形是菱形”的 **5** 条件.



拓展阅读

强基计划中的充分条件与必要条件

一所高校某年发布的强基计划招生简章中规定,参加当年普通高等学校招生全国统一考试的考生,符合第一类条件:高考成绩优异,综合素质优秀,或第二类条件:在相关学科领域具有突出才能和表现(在中学生奥林匹克竞赛中获得全国决赛一等奖、二等奖),均可申请报名.

根据这一信息,回答下列问题:

(1) 已知甲同学满足第二类条件,那么甲能申请报名该校强基计划吗?

(2) 已知乙同学有资格申请报名该校强基计划,那么乙一定满足第二类条件吗?

(3) 已知丙同学不满足第二类条件,那么

丙一定没有资格申请报名该校强基计划吗?

对于问题(1),相信大家都能得到正确答案:能.但问题(2)(3)的答案都是:不一定.你能用本节学到的知识说明它的道理吗?

这是因为满足第二类条件只是申请报名该校强基计划的充分条件,而不是必要条件,但从该校招生简章可知,能申请报名强基计划的充分条件可以不止一个,高考成绩优异且综合素质优秀也可以申请报名该校强基计划.

生活中还有很多类似的情况,你还能找出更多的例子吗?

2. 充要条件

我们已经知道, 因为 $x > 3 \Rightarrow x > 2$, 所以

$x > 3$ 是 $x > 2$ 的 **6** 条件,

又因为 $x > 2 \not\Rightarrow x > 3$, 所以

$x > 3$ 不是 $x > 2$ 的必要条件,

把这两方面综合起来, 可以说成

$x > 3$ 是 $x > 2$ 的充分不必要条件.

一般地, 如果 $p \Rightarrow q$ 且 $q \not\Rightarrow p$, 则称 p 是 q 的**充分不必要条件**.

尝试与发现

仿照上述做法, 给出 p 是 q 的必要不充分条件的定义, 并给出具体实例加以说明.

如果 $p \not\Rightarrow q$ 且 $q \Rightarrow p$, 则称 p 是 q 的**必要不充分条件**. 例如, $x(x-1)=0$ 是 $x=0$ 的必要不充分条件.

如果 $p \Rightarrow q$ 且 $q \Rightarrow p$, 则称 p 是 q 的**充分必要条件** (简称为**充要条件**), 记作

$$p \Leftrightarrow q,$$

此时, 也读作“ p 与 q 等价”“ p 当且仅当 q ”.

当然, p 是 q 的充要条件时, q 也是 p 的充要条件.

例如, 当 $x \geq 0$ 时, $\sqrt{x}$ 有意义; 当 $\sqrt{x}$ 有意义时, $x \geq 0$. 因此“ $x \geq 0$ ”是“ $\sqrt{x}$ 有意义”的充要条件, 即

$$x \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} \text{ 有意义},$$

也可以说成“ $x \geq 0$ 与 $\sqrt{x}$ 有意义等价”“ $x \geq 0$ 当且仅当 $\sqrt{x}$ 有意义”.

例 3 在 $\triangle ABC$ 中, 判断 $\angle B = \angle C$ 是否是 $AC = AB$ 的充要条件.

解 因为“在三角形中, 等角对等边”, 所以

$$\angle B = \angle C \Rightarrow AC = AB;$$

又因为“在三角形中, 等边对等角”, 所以

$$AC = AB \Rightarrow \angle B = \angle C.$$

从而 $\angle B = \angle C \Leftrightarrow AC = AB$, 因此 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = \angle C$ 是 $AC = AB$ 的充要条件.

从集合的观点来看, 如果 $A = \{x \mid p(x)\}$, $B = \{x \mid q(x)\}$, 且 $A = B$, 则 $p(x) \Leftrightarrow q(x)$, 因此也就有 $p(x)$ 是 $q(x)$ 的充要条件.

例如, 当 $A = \{x \mid x \leq 0\}$, $B = \{x \mid |x| = -x\}$ 时, 不难看出 $A = B$, 因此 $x \leq 0 \Leftrightarrow |x| = -x$, 也就是说 $x \leq 0$ 是 $|x| = -x$ 的 **7** 条件,

$x \leq 0$ 与 $|x| = -x$ 等价, $x \leq 0$ 当且仅当 $|x| = -x$.

另外, 充要条件与数学中的定义有关. 例如, “三条边都相等的三角形称为等边三角形”是等边三角形的定义, 这就意味着, 只要三角形的三条边都相等, 那么这个三角形一定是等边三角形; 反之, 如果一个三角形是等边三角形, 那么这个三角形的三条边都相等. 不难看出, 一个数学对象的定义实际上给出了这个对象的一个充要条件. 上例中, “三角形的三条边都相等”是“三角形是等边三角形”的充要条件.

注意到“三角形的三个角相等”也是“三角形是等边三角形”的一个充要条件, 因此我们也可以将等边三角形定义为: “三个角都相等的三角形称为等边三角形.”

需要补充的是, 除了上面提到的充分不必要条件、必要不充分条件、充要条件, 还存在 p 既不是 q 的充分条件, 也不是 q 的必要条件的情形, 例如, 当 $p: x > 0, q: x^2 > 2$ 时就是如此.

想一想

结合这里的实例, 说明为什么有些数学对象有多种定义.

练习A

- ① 设区间 $A = (-\infty, -1]$, $B = (-\infty, -1)$, 判断 $x \in A$ 是否是 $x \in B$ 的充分条件和必要条件.
- ② 说明下述命题是否可以看成判定定理或性质定理, 如果可以, 写出其中涉及的充分条件或必要条件:
 - (1) 形如 $y = x^2 + bx$ (b 是常数) 的函数是二次函数;
 - (2) 菱形的对角线互相平分.
- ③ 下列各题中, p 是 q 的什么条件 (“充分不必要条件” “必要不充分条件” “充要条件” “既不充分也不必要条件”, 下同)?
 - (1) $p: x < 2, q: x < 1$;
 - (2) $p: x \leq 0, q: \sqrt{-x}$ 有意义;
 - (3) $p: x > 0, q: |x| = x$.
- ④ “有两个角之和为 90° 的三角形称为直角三角形”是否可以作为直角三角形的定义? 为什么?

练习B

- ① 下列各题中, p 是 q 的什么条件?
 - (1) $p: A = \emptyset, q: A \cup B = B$;
 - (2) $p: A \subseteq B, q: A \cap B = A$;
 - (3) $p: x \in A, q: x \in A \cap B$.
- ② 下列各题中, p 是 q 的什么条件?
 - (1) $p: a^2 = 4, q: a = 2$;
 - (2) $p: A \subseteq B, q: A \cup B = B$;

(3) p : 两个三角形全等, q : 两个三角形面积相等.

③ 写出 $a > b$ 的一个充分不必要条件, 以及一个必要不充分条件.

1 $\Rightarrow$ 2 充分 3 必要 4 充分 5 必要 6 充分 7 充要

习题1-2A

- ① 设 $p(x): 2x > x^2$, 则 $p(5)$ 是真命题吗? $p(-1)$ 呢?
- ② 用量词符号 “ $\forall$ ” “ $\exists$ ” 表示下列命题:
 - (1) 存在一个多边形, 其内角和是 360° ;
 - (2) 任何一个实数乘以 -1 后, 都等于这个实数的相反数;
 - (3) 存在实数 x , $x^3 \geq x^2$.
- ③ 写出下列各题中的 $\neg p$:
 - (1) $p: \exists x \in \mathbf{Z}, x-1 > 0$; (2) $p: \forall x \in \mathbf{Q}, x-2 \geq 0$;
 - (3) $p: \forall x \in \mathbf{R}, x^2+1 > 0$; (4) $p: \exists x \in \mathbf{R}, x^2-1 < 0$.
- ④ 判断下列各题中, p 是否是 q 的充分条件, p 是否是 q 的必要条件:
 - (1) $p: x=y, q: x^2=y^2$;
 - (2) $p: \triangle ABC$ 中, $AB > AC, q: \triangle ABC$ 中, $\angle C > \angle B$.
- ⑤ 设集合 $M = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$, 写出下列命题的否定, 并判断所得命题的真假:
 - (1) $\forall x \in M, x > 1$; (2) $\exists x \in M, x$ 不是素数.

习题1-2B

- ① 判断下列命题的真假:
 - (1) 一次函数 $y=kx+k+1$ (k 是非零常数) 的图象一定经过点 $(-1, 1)$;
 - (2) 直角三角形的外心一定在斜边上;
 - (3) 已知 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 $xy=0$ 是 $x^2+y^2=0$ 的充要条件;
 - (4) 如果 x, y 都能被 5 整除, 则 $x+y$ 也能被 5 整除.
- ② 判断下列命题的真假:
 - (1) 如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, 则 $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$; (2) 如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, 则 $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$;
 - (3) 如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \neq 1$, 则 $\frac{a}{b-a} = \frac{c}{d-c}$.

- 3 下列各题中, p 是 q 的什么条件?
- (1) $p: x > 0, q: \sqrt{x^2} = x$; (2) $p: \sqrt{x^2} = -x, q: x = 0$.
- 4 举反例证明下列命题都是假命题:
- (1) $\forall x \in \mathbf{R}, |x| > 0$;
 (2) 一元三次方程都有三个不同的实数根.
- 5 已知 $A = (-\infty, a], B = (-\infty, 3)$, 且 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件, 求 a 的取值范围.
- 6 判断下列命题的真假:
- (1) $\exists x, y \in \mathbf{R}, (x+y)^2 = x^2 + y^2$;
 (2) $\forall x, y \in \mathbf{Z}, (x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$.

习题1-2C

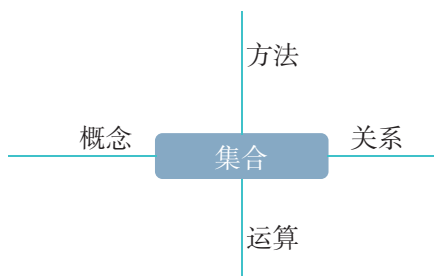
- 1 判断下列命题的真假:
- (1) $\forall x \in \mathbf{R}, \frac{1}{x^2+1} < 1$; (2) $\exists x \in \mathbf{R}, \frac{1}{x} < x+1$.
- 2 判断下列命题的真假:
- (1) $\forall a, b \in \mathbf{R}, (a+b)^3 = a^3 + a^2b + ab^2 + b^3$;
 (2) $\forall a, b \in \mathbf{R}, a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$.

本章小结

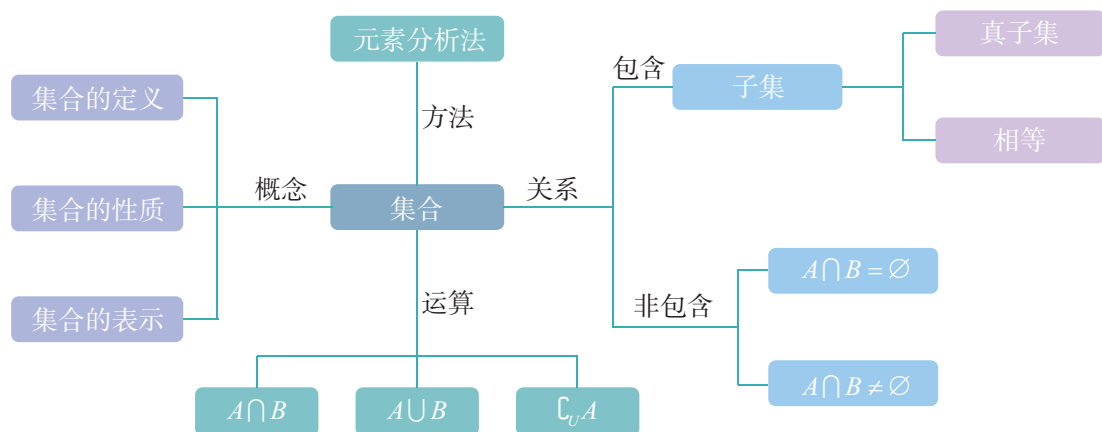
01 知识结构图设计与交流

为了更好地理解学过的知识，我们可以借助结构图来总结有关内容。

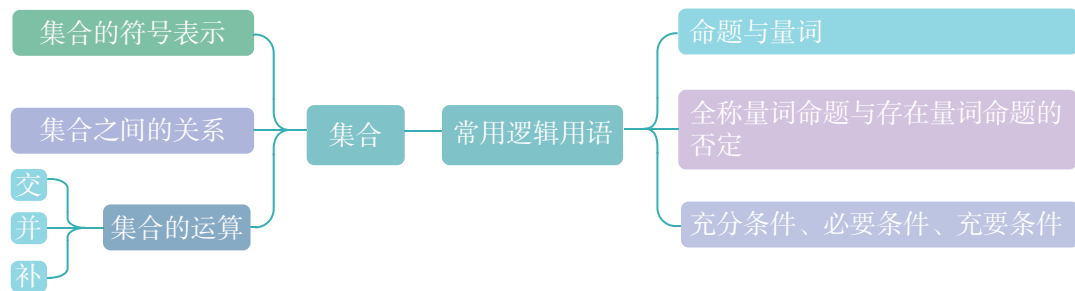
例如，本章我们首先学习了集合，内容可以归结为四个关键词：概念、关系、运算、方法。这样一来，我们就可以先作出如下的知识结构框架。



根据每一个关键词，可以补充相关的内容。例如，概念里可以包括集合的定义、集合的性质、集合的表示，关系可以分成包含关系和非包含关系，运算包括交、并、补等，而方法主要是元素分析法等。依照这个思路，可以在上述框架的基础上补充集合的其他内容，如下图所示。



当然，设计知识结构图的方法不止一种。例如，本章我们学习了集合和常用逻辑用语，而集合的知识包括集合的符号表示、集合之间的关系、集合的运算（交、并、补），常用逻辑用语的知识包括命题与量词、全称量词命题与存在量词命题的否定、充分条件、必要条件、充要条件等，而且集合与逻辑之间有着紧密的联系。依照各知识之间的联系，我们可以作出如下的知识结构图。



另外，我们也可以按照其他思路来制作其他形式的知识结构图。而且，上述两个知识结构图也都可以进一步细化，例如增加集合元素的确定性、互异性、无序性，以及维恩图等内容。

发挥你的想象力和创造力，为本章的知识重新设计出一份独特的知识结构图，然后和同学交流制作的心得吧！

02 课题作业

理性思维（也称审辨式思维、批判性思维）是现代社会生活里非常重要的一种思维方式。

例如，理性思维要求我们能区分事实和观点。按照《现代汉语词典（第7版）》的解释，“事实”指的是事情的真实情况，而“观点”是观察事物时所处的位置或采取的态度。因此，“米饭和面食都是主食”是事实，但“面食比米饭好吃”就是观点。你觉得争论“面食好吃还是米饭好吃”这样的问题意义大吗？

理性思维也要求我们不能仅依靠直觉作出判断。2012年，丹麦、法国、澳大利亚、比利时、挪威、美国、爱尔兰、韩国这8个国家中，哪个国家的癌症发病率最高？你猜得对吗^①？是不是跟你的直觉不一样？

以小组合作的方式，查阅有关书籍或者网络，了解有关理性思维的更多知识，整理出理性思维中涉及的集合与逻辑知识，写成小论文，并与其他同学交流、分享。

03 复习题

A 组

1. 在下列集合中，哪些是非空的有限集合？哪些是无限集合？哪些是空集？

(1) 小于100的全体素数组成的集合；

^① 答案是丹麦。

(2) 线段 AB 内包含 AB 中点 M 的所有线段组成的集合;

(3) $A = \{x \mid |x| + 1 = 0\}$;

(4) $A = \{(x, y) \mid y = 2x + 1\}$.

2. 用列举法写出下列集合:

(1) $A = \{x \in \mathbf{N} \mid |x - 1| = 3\}$;

(2) $A = \left\{x \in \mathbf{N} \mid \frac{1}{x} \geq 1\right\}$.

3. 若集合 $A = \{0, 1, 2, 4\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 求 $A \cap B$.

4. 已知区间 $M = (-1, 3)$, $N = (-2, 1)$, 求 $M \cup N$, $\complement_{\mathbf{R}} M$.

5. 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{2, 3, 4\}$, 求 $(A \cap B) \cup C$.

6. 若 $\{1, 2\} \subseteq A \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$, 求满足条件的集合 A 的个数.

7. 甲、乙、丙三位同学被问到是否去过 A, B, C 三个城市时, 甲说: 我去过的城市比乙多, 但没去过 B 城市; 乙说: 我没去过 C 城市; 丙说: 我们三人去过同一个城市. 判断乙一定去过哪个城市.

8. 判断下列命题的真假:

(1) $-x^2 \leq 0$;

(2) 0 是最小的自然数;

(3) 每个正方形都有 4 条对称轴;

(4) $\sqrt{a^2 + 1}$ 一定为无理数.

9. 判断下列命题的真假:

(1) 如果 $A \cap B = A$, 那么 $A \subseteq B$;

(2) 如果 $x \in A \cap B$, 那么 $x \in A$;

(3) $a \in \{a, b, c, d\}$;

(4) $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, d\}$;

(5) $\pi \in \{x \mid x > 3\}$.

10. 写出下列命题的否定, 并判断所得命题的真假:

(1) 任意实数都存在倒数;

(2) 存在一个平行四边形, 它的对角线不相等;

(3) $\forall x \in \{x \mid x \text{ 是三角形}\}$, x 的内角和是 180° .

11. 下列各题中, p 是 q 的什么条件?

(1) p : x 为自然数, q : x 为整数;

(2) p : $x > 3$, q : $x > 5$;

(3) p : $a = 0$, q : $ab = 0$;

(4) p : 四边形的一组对边相等, q : 四边形为平行四边形;

(5) p : 四边形的对角线互相垂直, q : 四边形为菱形.

B 组

1. 用列举法写出集合 $A = \{x \in \mathbf{N} \mid |x - 1| + |x - 2| = 7\}$.

2. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x = 0\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 求 $A \cap B$.
3. 已知集合 $P = \{x \in \mathbf{Z} \mid 0 \leq x < 3\}$, $M = \{x \in \mathbf{Z} \mid x^2 < 9\}$, 求 $P \cup M$.
4. 设全集 $U = \{x \in \mathbf{N} \mid x \geq 2\}$, 集合 $A = \{x \in \mathbf{N} \mid x^2 \geq 5\}$, 求 $\complement_U A$.
5. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $P = \{1, 3, 5\}$, $Q = \{1, 2, 4\}$, 求 $(\complement_U P) \cup Q$.
6. 设集合 $A = \{1, 2\}$, 写出所有满足 $A \cup B = \{1, 2, 3\}$ 的集合 B .
7. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x = 2a, a \in A\}$, 求集合 $\complement_U (A \cup B)$ 中包含的元素个数.
8. 已知集合 $A = [-2, 2]$, $B = \{x \mid x \geq a\}$, 且 $A \subsetneq B$, 求 a 的取值范围.
9. 下列各题中, p 是 q 的什么条件?
 - (1) $p: a + b > 4$, $q: a > 2$ 且 $b > 2$;
 - (2) $p: a > b$, $q: a^2 > b^2$;
 - (3) 已知 m, n 是整数, $p: m, n$ 均为偶数, $q: m + n$ 是偶数.
10. 判断下列命题的真假:
 - (1) $a = b$ 是 $|a| = |b|$ 的必要条件;
 - (2) $a > b$ 是 $a^3 > b^3$ 的充要条件;
 - (3) 两个三角形的两组对应角相等是这两个三角形相似的充要条件;
 - (4) 三角形的三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$ 是这个三角形为直角三角形的充要条件;
 - (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 重心和垂心重合是 $\triangle ABC$ 为等边三角形的必要条件;
 - (6) 如果点 P 到点 A, B 的距离相等, 则点 P 一定在线段 AB 的垂直平分线上.

C 组

1. 已知 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, x - y \in A\}$, 求 B 中所含元素的个数.
2. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x, y \in \mathbf{Z}\}$, $B = \{(x, y) \mid |x| \leq 2, |y| \leq 2, x, y \in \mathbf{Z}\}$, 定义集合

$$A \oplus B = \{(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \mid (x_1, y_1) \in A, (x_2, y_2) \in B\},$$
 求 $A \oplus B$ 中元素的个数.
3. 若 $\{1, \sqrt{a}\} \subseteq \{1, 2, 4, a^2\}$, 求 a 的值.
4. 若 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 求 a 的值.
5. 设 U 为全集, A, B 是集合, 判断“存在集合 C , 使得 $A \subseteq C, B \subseteq \complement_U C$ ”是“ $A \cap B = \emptyset$ ”的什么条件.